

Практическая работа №5

Составление законов распределения ДСВ и вычисление числовых характеристик

Цель работы: Формирование умения применять стандартные методы и модели к решению вероятностных задач.

Задание:

Первый вариант

Задания с 1 по 6 выполняются на основании решений работы №4.

1) - 6) Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение ДСВ, используя ответы на задания с 1 по 6 практической работы №4.

На основании полученных данных в каждом задании сделать вывод о рассматриваемой ДСВ.

7) Дискретная случайная величина имеет только два возможных значения x_1, x_2 , причем $x_1 < x_2$. Вероятность того, что случайная величина принимает значение x_1 , равна 0,2. Найти закон распределения X зная, что математическое ожидание $M(x)=2$, и среднее квадратическое отклонение $\sigma(x)=0,8$.

8) Записать формулы, функции, технологии оптимизации вычислений распределения ДСВ и числовых характеристик ДСВ, использованные для выполнения работ.

Второй вариант

Задания с 1 по 6 выполняются на основании решений работы №4.

1) - 6) Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение ДСВ, используя ответы на задания с 1 по 6 практической работы №4.

На основании полученных данных в каждом задании сделать вывод о рассматриваемой ДСВ.

7) Известно, что дискретная СВ X , принимающая два значения $x_1 = 1$ и $x_2 = 3$, имеет $M(X) = 2,6$. Найти закон распределения СВ X , дисперсию.

8) Записать формулы, функции, технологии оптимизации вычислений распределения ДСВ и числовых характеристик ДСВ, использованные для выполнения работ.